※※※

輸電地下電纜裝修乙級技術士技能檢定術科測驗應檢人員參考資料

（第二部份）

頁次

壹、 注意事項 ---------- 1

貳、 應檢人員須知 ---------- 2

參、 應檢人員編組說明及檢定場地配置---------- 4

肆、 應檢人員自備工具表---------- 6

伍、 檢定程序說明---------- 7

陸、 檢定試題

一、試題一：161KV 充油電纜接續作業---------- 8

二、試題二：69KV 交連 PE 電纜絕緣體削尖作業---------- 16

柒、 檢定評審表

一、試題一：161KV 充油電纜接續作業---------- 23

二、試題二：69KV 交連 PE 電纜絕緣體削尖作業---------- 27

捌、 附圖

一、附圖一：輸電地下電纜技術士檢定用工作台---------- 32

二、附圖二：輸電地下電纜技術士檢定用電纜支持架---------- 33

三、附圖三：輸電地下電纜技術士檢定用 C 型固定座---------- 34

四、附圖四：輸電地下電纜技術士檢定用模擬電纜接續匣銅管---------- 35

玖、輸電地下電纜裝修乙級技術士技能檢定術科測試時間配當表---------- 36

壹、 注意事項

一、 為使技能檢定更具公平、公正起見，本資料由術科辦理單位於檢定前二星期寄發各應檢人員參考。

二、 檢定當日如遇颱風或天災不可抗拒事故時，應依當地縣市政府發布公務員上班與否決定檢定是否舉行。

三、 檢定時，應檢人請攜帶自備工具（請參考應檢人員自備工具表）。

四、 應檢人員個人裝束規定：穿工作鞋、著棉質長袖工作服，頭戴安全帽。

五、 應檢人員之身心狀況不佳時，應自行衡量體能狀況是否放棄參加檢定。

六、 應檢人員之工作安全應自行負責。

貳、 應檢人員須知

本須知應檢人員於檢定前應先行閱讀，以了解術科檢定之一般規定及各試題應注意事項。

一、 一般規定：

(一)本應檢人員須知依「技術士技能檢定及發證辦法」第三條第二款之規定訂定之。

(二)應檢人員於檢定時，應遵守本須知之規定事項。

(三)應檢人員必須攜帶身分證、測驗通知單依照排定之日期、時間及地點準時參加術科檢定。

(四)應檢人員應按時進場，檢定報到截止時間後 15 分鐘，即不准進場。

(五)應檢人員之檢定號碼，由主辦單位編排應檢人員須熟記。

(六)各試題應檢人員編組，詳如應檢人員編組說明。

(七)應考成績每題均為 60 分(含)以上為及格，任何一題不滿 60 分(不含)為不及格。

(八)應檢人員應自備隨身工具，詳如「應檢人員自備工具表」。

(九)應檢人員應由監評委員帶領進入試場後，即自行核對檢定位置。

(十)檢定使用之材料一律由辦理單位統一供應，不得使用自備材料。

(十一)每一試題檢定前，應檢人員應核對材料及工具。如有短缺或不符及其工具試運轉不正常時，應經監評委員同意後調換，檢定開始後則不予處理。(注意：應檢人員於檢定結束要離開考場前，必須將工具點交給管理人員)

(十二)每一試題當評審長（或監評委員）吹哨（或發號令）宣布開始後，應檢人員才可開始操作。

(十三)考場內所供應之機具設備應小心使用，如因使用不當而損壞者，予以扣分，故意毀壞者，以「不及格」論，且須照價賠償。

(十四)操作或施做不當而損壞器材，造成缺料情形者，不予補充器材。且不得使用自備之器材或向他人商借器材，一經發現以「不及格」

論。

(十五)檢定進行中，使用之工具及材料等應放置整齊。

(十六)檢定進行中，應隨時注意安全，保持環境衛生。

(十七)未注意工作安全，釀成災害者以「不及格」論。

(十八)代人製作或請人製作者，均以「不及格」論。

(十九)應檢人員須在檢定位置操作，如擅自變換位置，經勸告仍不理者，以「不及格」論。

(二十)檢定進行中可參閱圖說相關資料。

(二十一) 檢定時間終止，於評審長（或監評委員）吹哨（或發號令）宣布「檢定時間結束」，應檢人員應即停止操作，若尚未完成者，則為不及格。

(二十二) 應檢人員不得藉故要求延長檢定時間。

(二十三) 檢定進行中途自願放棄或在規定時間內未完成或逾時交件者，均以「不及格」論。

(二十四) 檢定後之成品或未完成品等料件，不論是否及格，考生均不得要求取回。

(二十五) 逾時交件、或未完成品、或已經評審完畢之成品，皆不予保存。

(二十六) 凡不遵守檢定規定，經勸導無效者，概以「不及格」論。

(二十七) 檢定完畢離開考場前，須將場地整理清潔，並繳回檢定識別編號證。

(二十八) 試場內外如發現有擾亂考試秩序，或影響考試信譽等情事，其情節重大者，得移送法辦。

(二十九) 其他未盡事宜，除依考試院訂頒之試場規則辦理外，由各該考區負責人處理之。

二、 各試題注意事項：

各試題應注意事項已註明於試題內，應檢人員須詳細閱讀。

參、 應檢人員編組說明及檢定場地配置

一、應檢人員編組說明：

(一) 輸電地下電纜裝修乙級技術士術科技能檢定試題共二題。每天應檢名額以 24 名為原則。

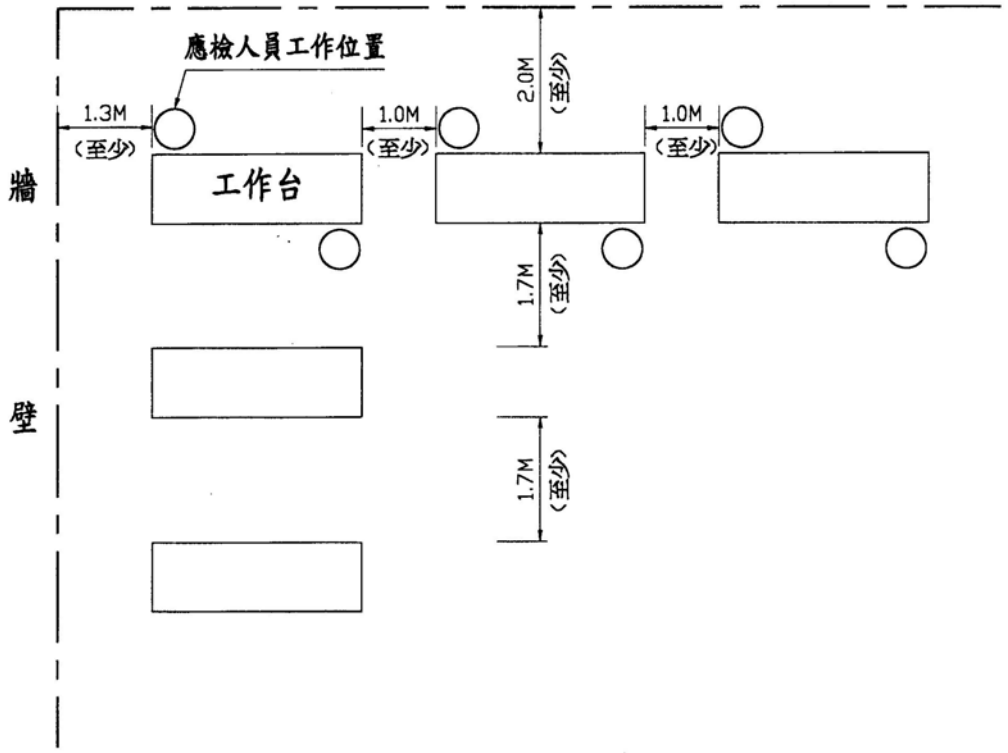
(二) 應檢人員之檢定編號及編組由辦理單位編排決定。每試題分 4 組，每組 6 名同時進行檢定。

(三) 應檢人員經編號及編組後，不得任意更換。

(四) 應檢人員之編號、編組及工作位置之分配詳次頁檢定場地配置圖所示。

二、檢地場地配置：

本檢定試題均於室內舉辦，試題一及試題二皆須使用工作台，每一工作台分配二位應檢人員，檢定人數以 24 人為原則，共分四組，每一組之工作台排列及應檢人員之工作位置，參考下列平面配置。



肆、 應檢人員自備工具表

項目	工具名稱	規格	單位	數量	備註
1	安全帽	盔型電氣用	頂	1	每站均須戴
2	鋼鋸		支	1	試題一
3	扭力板手		支	1	試題一
4	電工刀		把	1	試題一
5	鋼絲鉗	8 吋	支	1	試題一
6	活動板手	12 吋	支	1	試題一及試題二
7	折尺或捲尺	3 公尺或 5 公尺	只	1	試題一及試題二
8	棉紗手套	電工用短型	雙	4	試題一及試題二
9	口罩		只	1	試題一及試題二
10	工作護目鏡		只	1	試題一及試題二
11	鋼尺	15 公分	支	1	試題一及試題二
12	銼刀		支	1	試題一及試題二
13	美工刀		把	1	試題二
14	螺絲起子	4 吋扁平頭	支	1	試題二
15	鐵鎚	1.5P	支	1	試題一
16	直徑尺		只	1	試題一及試題二
17	剪刀	剪金屬帶用	支	1	試題二

註：辦理單位所提供檢定用之機具如電鋸、砂帶機及絕緣層剝除器等，若應檢人員認為使用自己的較習慣，可以自備。

伍、 檢定程序說明

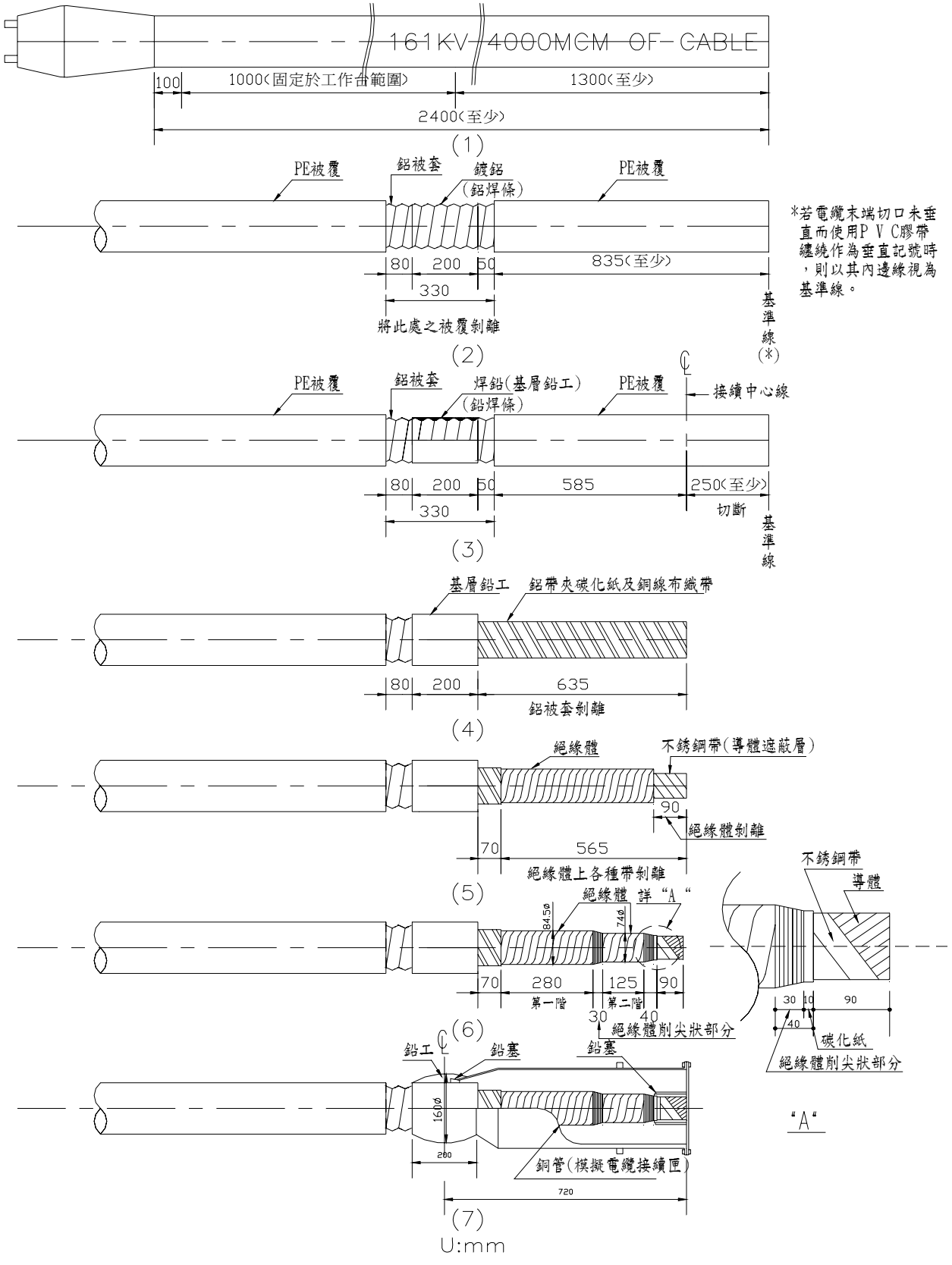
<table>
<tr><td>時間</td><td colspan="6">程　　序</td></tr>
<tr><td>07:30
｜
08:00</td><td colspan="6">應檢人員報到，發檢定編號及識別證。</td></tr>
<tr><td>08:00
｜
08:15</td><td colspan="6">點名、核對相片與證件，宣佈有關注意事項及介紹檢定環境</td></tr>
<tr><td rowspan="8">8:15
｜
12:00</td><td>組別</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">試題一</td><td>01</td><td>07</td><td>13</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td>08</td><td>14</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td>09</td><td>15</td><td>21</td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td>10</td><td>16</td><td>22</td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td>11</td><td>17</td><td>23</td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td>12</td><td>18</td><td>24</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">13:30
｜
15:40</td><td rowspan="7">試題二</td><td>01</td><td>07</td><td>13</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td>08</td><td>14</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td>09</td><td>15</td><td>21</td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td>10</td><td>16</td><td>22</td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td>11</td><td>17</td><td>23</td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td>12</td><td>18</td><td>24</td><td></td></tr>
</table>

註:每試題檢定前須再核對相片及証件

陸、 檢定試題

一、 試題一：161KV 充油電纜接續作業(168-900201)

(一)圖說：



(二)實作時間：180 分鐘

(三)檢定用機具設備(一人需求數量，由辦理單位提供)

項目	名　　稱	規　格	單位	數量	備　註
1	電　　鋸	單相 AC 110V	台	1	應檢人員可使用自備
2	游 標 卡 尺	長腳型	支	1	
3	瓦 斯 噴 火 器		組	1	
4	茶　　壺	1 公升容量	只	1	裝絕緣油用
5	鉛 工 用 工 作 盤	不銹鋼製 400(長)×600(寬)×100 (深) mm	只	1	
6	工　作　台	詳如附圖一	組	1	兩人共用
7	電 纜 支 持 架	詳如附圖二	支	1	
8	鋼 琴 線 及 錘 重		條	1	絕緣紙削尖用
9	壓　力　計	可量測壓力 3kg/cm^2	只	1	裝設於電纜接續匣銅管
10	自 動 氣 閥	最大壓力 3kg/cm^2	只	1	裝設於電纜接續匣銅管(配合連接接續匣盲栓)
11	水　　桶	3 公升	只	1	盛絕緣油用
12	電 源 插 座	單相 AC 110V 20A	只	1	
13	墊　　箱	20CM 高	只	1	

(四)檢定用材料(一人需求數量，由辦理單位提供)

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	充油電纜	161KV 4000MCM	條	1	長度約 2.6M，其一端須封蓋處理，另一端之切斷面須塗顏色做記號＊
2	模擬電纜接續匣銅管	如附圖四	組	1	
3	鋁焊條	純鋁	公斤	0.5	鍍鋁用
4	鉛焊條	鉛:63% 錫:37%	公斤	6	鉛工用
5	鉛塞	鉛:63% 錫:37%	公斤	0.5	接續匣銅管端與基層鉛工之空隙填充用
6	絕緣油		公升	1	絕緣體清洗用
7	帆布塊	100×100mm 四層	塊	1	鉛工作業用，其表面須塗石腊處理
8	抹布		公斤	0.5	鋁被套之瀝青拭擦用
9	PVC膠帶	0.2mm×19mm×10M (黃色)	卷	2	記號及鋁被套加熱時密封其被覆切口用
10	石腊	100×100×40mm	塊	1	鉛工冷卻用
11	鋼絲刷		支	2	鋁被套之氧化膜刷除用
12	軟銅線	2.6mm$^{\phi}$	公尺	1	固定鉛塞用
13	去漬油	500 C.C.	瓶	1	拭擦電纜接續匣銅管用
14	自粘貼紙	34×73mm	張	1	寫明編號，貼於電纜被覆識別用

註：＊欲施作之一端若其切斷面非垂直或不整齊時，辦理單位須使用 PVC 膠帶纏繞作為垂直基準線。

(五)檢定說明：

1. 本試題為便於電纜接續匣鉛工前量測絕緣體削尖等尺寸，故須分二階段施作，即第一階段應檢人員須於二小時內完成絕緣體削尖狀之項目，以供監評人員量測。待全體量測完畢後再繼續進行第二階段之接續匣鉛工，應檢人員須一小時內完成施作，施作時須依下列作業程序：

(1) 基層鉛工：

a. 將固定於工作台上之 161KV 4000MCM 充油電纜距其末端或基準線至少 835mm 處畫兩條相隔 330mm 之平行線，將此平行線範圍之被覆以瓦斯噴火器烤軟之後以電工刀於平行線圓周方向切割，再於兩線之間橫切後將被覆剝除，即裸露鋁被套。

b. 將該處鋁被套上之瀝青混合物以抹布沾絕緣油拭擦清潔。

c. 於該電纜被覆之二切口處各以 PVC 膠帶包紮數圈，以防當鋁被套烤熱時瀝青流出。

d. 於鋁被套上將施作基層鉛工範圍內之氧化膜以鋼絲刷刷除兩次以上，直至氧化膜清除乾淨。

e. 於 d 項所述範圍之鋁被套表面以瓦斯噴火器均勻烤熱，同時亦將鋁焊條加熱使之熔融後均勻塗於鋁被套上兩次以上，直至鉛工範圍完全均勻鍍鋁，如圖說(2)所示。

f. 再將鉛焊條加熱使之熔融焊於鋁被套凹處，並使用帆布塊將之整

平，如圖說(3)所示。

(2) 鋁被套切除：

a. 距電纜末端至少 250mm 處為接續中心以 PVC 膠帶捲紮做為切斷記號，然後使用電鋸垂直鋸斷。

b. 距接續中心線 635mm 處以 PVC 膠帶捲紮做為鋁被套切斷記號，然後以鋼鋸垂直鋸斷鋁被套，鋼鋸時須注意不得傷及電纜內部。

c. 將鋸斷之鋁被套(含被覆)拉出，如圖說(4)所示。

(3) 絕緣體剝離：

a. 距接續中心線 565mm 處以 PVC 膠帶捲紮做為剝離點，之後將絕緣紙上之鋁帶夾層碳化紙及銅線布織帶等剝除。

b. 距接續中心線 90mm 處以 PVC 膠帶捲紮做為絕緣體剝離點，之後將絕緣體(紙)剝除，直至導體遮蔽層之不銹鋼帶。剝離時正切於電纜橫軸，不得傾斜，如圖說(5)所示。

(4) 絕緣體削尖狀：

a. 將導體上之不銹鋼帶剪斷一圈後以 PVC 膠帶固定，之後再將導體之切口銳角部分以銼刀磨圓滑，並使用絕緣油將銅屑沖洗清潔。(油通路之鋼帶不需拉出剪斷)

b. 依圖說(6)所示之尺寸位置於絕緣體上以鋼琴線撕成鉛筆狀連續兩處。於其中第二階段絕緣體之削尖狀部分須撕至露出碳化紙約 10mm 為

止。

c. 以絕緣油澆於絕緣體上，將汗水或異物洗淨。

(5) 接續匣鉛工：

a. 接續匣鉛工處理前，須將模擬電纜接續匣銅管之鉛工部位以鋼絲刷刷除氧化膜或塵埃，並以抹布沾去漬油拭擦銅管內部乾淨。

b. 將上述銅管套於電纜上，移動至銅管之末端超越基層鉛工位置為止，再將銅管封蓋之內管穿於導體，如內管與導體之空隙過大時，則以鉛塞填充其間。然後移動銅管，使與封蓋相接，待調整墊圈後以對角位置以扭力板手旋緊螺絲栓(此時須利用電纜支持架固定銅管)。

c. 以鉛塞(或鉛焊條)填充銅管末端與基層鉛工間之空隙(如使用鉛焊條時，則使用 2.6mm$^{\phi}$銅線纏繞於鉛焊條旁邊，以避免其往外滑動)。

d. 於基層鉛工及銅管末端表面以瓦斯噴火器烤熱同時分數次將鉛焊條加熱，使之熔融後焊於其上。並使用帆布塊處理鉛工。鉛工之範圍及形狀須符合規定，如圖說(7)所示。

2. 應檢人員於成品施作完成時，將已備妥之自粘貼紙貼於其被覆上後，即整理場地，將垃圾放入清潔袋，並將所剩餘之材料及工具等整齊放置工作台上，隨後向監評委員報完成。待監評人員確認後，應檢人員即可離開現場。

3. 本成品須加氣壓至 2.6kg/cm^2，其持續時間至少為 1 小時。其耐氣壓試驗持續至少 1 小時後如降至 1.6kg/cm^2 以下，若於鉛工處漏氣，則判為不合格。

於耐壓完成待評分後應檢人員須負責將成品之封油蓋及接續匣銅管拆除並復原，其拆除時間將不計時，但須列入評分。

4.評審項目與扣分標準另詳試題評審表。

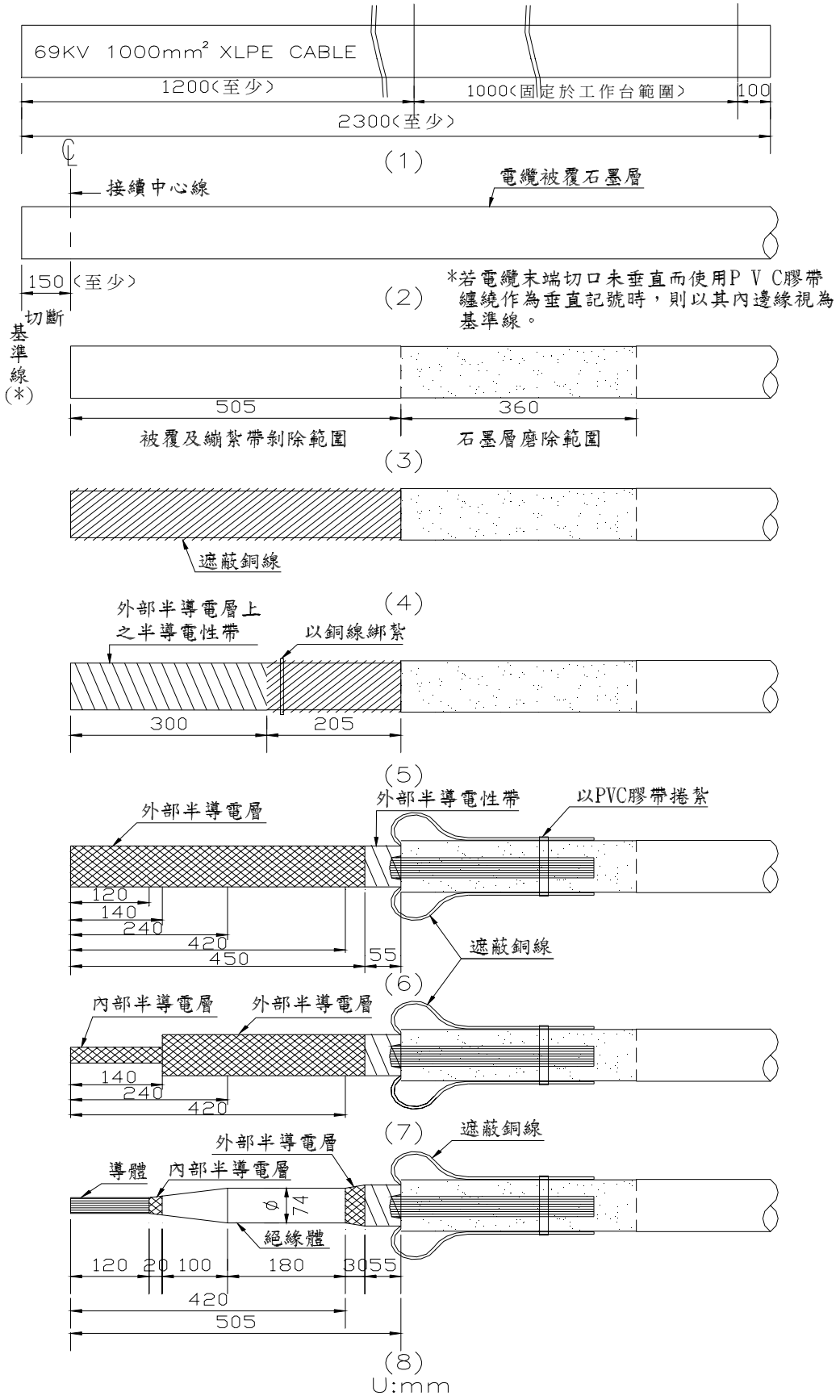
5.扣分合計 41 分(含)以上為不及格。

(六)注意事項：

1. 各階段施作之開始及終止時間，以監評委員號令為標準。檢定時間終止時，如尚未完成作業，則視為時間內未完成作業。監評人員進行量測時全體應檢人員須暫時離開工作台，待完成量測後聽候號令再繼續下階段之實作。
2. 使用瓦斯噴火器必須隨時注意自身及其他評審與應檢等人員之安全。瓦斯噴火器暫不用時，應將噴火器放置工作台之固定架，並將火關小或關熄。不使用時應先關閉瓦斯桶之開關閥，以策安全。
3. 以鋼鋸切除鋁被套時務必小心，不得鋸傷電纜，如傷及內部絕緣體(紙)，則扣 41 分。
4. 以刀切斷導體上之金屬帶夾碳化紙時，不得傷及導體，如導體有刀痕，每處扣 10 分，最多扣 41 分。
5. 應檢人員之工作安全應自行負責。

二、 試題二：69KV 交連 PE 電纜絕緣體削尖作業(168-900202)

(一) 圖說：



(二) 實作時間：130 分鐘

(三) 檢定用機具設備(一人需求數量，由辦理單位提供)

項目	名　　稱	規　格	單位	數量	備　註
1	電　　鋸	單相 AC 110V	台	1	應檢人員可自備
2	砂　帶　機	單相 AC 110V	台	1	應檢人員可自備
3	游 標 卡 尺	長腳型	支	1	
4	絕緣層剝除器		支	1	應檢人員可自備
5	工　作　台	如附圖一	組	1	兩人共用
6	電纜支持架	如附圖二	支	1	

(四) 檢定用材料(一人需求數量，由辦理單位提供)

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	交連 PE 電纜	69KV 1000mm^2	條	1	長度約 2.3M，其兩端須塗顏色做記號＊
2	砂紙帶	$^{\#}$120、$^{\#}$240、$^{\#}$400、$^{\#}$600	公尺	各 1	
3	抹布		公斤	0.2	
4	清潔紙	無塵	盒	1	
5	藥用酒精	500c.c.	瓶	1	電纜絕緣體及被覆石墨粉清洗用
6	PVC 膠帶	0.2mm×19mm×10M (黃色)	卷	2	記號及遮蔽銅線固定用
7	玻璃片	平板約 100×100×2mm	塊	4	絕緣體等削尖整修用
8	保鮮膜	30cm(寬)×100 尺(長)	卷	1	絕緣體防塵保護用
9	自粘貼紙	34×73mm	張	1	寫明編號，貼於電纜被覆識別用
10	軟銅線	2.6mm$^{\phi}$	公尺	1	遮蔽銅線綁紮用

註：＊欲施作之一端若其切斷面非垂直或不整齊時，辦理單位須使用 PVC 膠帶作為垂直基準線。

(五) 檢定說明：

1. 應檢人員應依下列之作業程序於規定時間內完成施作：

(1) 切斷電纜：

將固定於工作台架上之 69KV 交連 PE 電纜距其末端或基準線至少 150mm 處以 PVC 膠帶捲紮做為接續中心記號，如圖說(2)所示，之後以電鋸將之垂直鋸斷。

(2) 剝離被覆

a. 距接續中心線 505mm 處以 PVC 膠帶捲紮兩條相距 360mm 之平行線，將此平行線圓周範圍內之電纜被覆石墨層以粒度#120 之砂紙帶磨除，然後使用抹布沾酒精將石墨粉層擦拭乾淨，如圖說(3)所示。

b. 距接續中心線 505mm 處為電纜被覆剝除點，使用美工刀將該點圓周切割，再由剝除點至接續中心線橫切，然後將該處之電纜被覆剝除。注意用刀切割時不可傷及電纜內部。

(3) 切斷繃紮帶與遮蔽銅線：

a. 將已剝除被覆下層之繃紮帶鬆開至被覆剝除點止之部分切斷，即裸露遮蔽銅線，如圖說(4)所示。

b. 距接續中心線 300mm 處將遮蔽銅線剪斷，剪斷前應於該處附近暫時以 2.6mm$^{\phi}$銅線綁紮固定，以防散開，如圖說(5)所示。

(4) 切除外部半導電層上之半導電性帶：

a. 將固定遮蔽銅線之綁紮銅線鬆開後，將遮蔽銅線平分為 4 束後再將之往後摺彎，並用 PVC 膠帶捲紮固定，如圖說(6)所示。

b. 由被覆剝除點起往接續中心線方向 55mm 處之半導電性帶以 PVC 膠

帶捲紮做記號留用，其餘部分切除，如圖說(6)所示。

(5) 剝除外部半導電層及絕緣體：

a. 於外部半導電層上距接續中心線 120㎜、140㎜、240㎜ 及 420㎜ 等處各做記號。

b. 用絕緣剝離器或剝削刀將外部半導電層及絕緣體一起剝除至 120㎜ 之記號處。

a. 調整刀具至內部半導電層完全露出，繼續剝除至 140㎜ 之記號處，如圖說(7)所示。。

(6) 絕緣體削尖(Pencilling)、剝除內外部半導電層及磨平處理等：

a. 於外部半導電層上距接續中心線 240㎜ 之記號處使用絕緣層剝除器，依比例退刀，將絕緣體削成鉛筆狀，如圖說(8)所示。

b. 調整刀具將外部半導電層剝除至 420㎜ 之記號處。

c. 用玻璃片將 420㎜ 與 450㎜ 記號間之外部半導電層做斜面處理，如圖說(8)所示。同時以玻璃片整修絕緣體。

d. 使用粒度#240、#400 及#600 三種砂紙帶，手拉砂紙帶依順序將外部半導電層斜面部位之表面磨平，直至光滑平順為止，不可有凹凸或損傷狀況。

e. 使用砂帶機以粒度#120、#240 及#400 之砂紙帶，依順序將內部半導電層、絕緣體削尖部位及絕緣體研磨平順，並隨時用游標卡尺或直徑尺量測，以確定水平及垂直方向之尺寸(絕緣體處理後之直徑須符合規定值 74^{ϕ}㎜)，再以手拉砂紙帶，用粒度#200、#400 及#600 依順序研磨至光

滑平順，不可有凹凸不平或損傷現象。

f. 於內部半導電層上距接續中心線 120㎜ 處以 PVC 膠帶捲紮作記號，以美工刀小心割除內部半導電層與內部半導電性帶，切勿傷及導體。然後以銼刀將導體切口銳角部分磨圓滑。待導體上銅屑清除後，於其末端以 PVC 膠帶包紮數圈，以防導體之束線散開。

g. 用酒精和清潔紙，從內部半導電層往外部半導電層方向將電纜擦拭乾淨。最後以保鮮膜包紮做防塵保護。

2. 應檢人員於成品施做完成時，將已備妥之自粘貼紙貼於其被覆上後，即整理場地，將垃圾放入清潔袋，並將所剩餘之材料及工具等整齊放置工作台上，隨後向監評委員報完成。待監評人員確認後，即可離開現場。

3. 評審項目與扣分標準另詳試題評審表。

4. 扣分合計 41 分(含)以上為不及格。

(六) 注意事項：

1. 開始及終止時間，以監評委員號令為準，實作時間終止時，經施號令應即停止作業，違者視同時間內未完成作業。
2. 以刀切除電纜被覆及繃紮帶時，不得傷及電纜內部，如遮蔽銅線有刀痕，每條扣 2 分，最多扣 10 分。
3. 以刀切斷導體上之內部半導體電性帶時，不得傷及導體，如導體有刀痕則扣 41 分。
4. 應檢人員之工作安全應自行負責。

柒、 0.檢定評審表

一、試題一：161KV 充油電纜接續作業(168-900201)

姓　　名		檢定日期		評審結果	及格	不及格	缺考
檢定編號		檢定地點					
試題編號		檢定時間	180 分鐘				

評　　審　　項　　目

(一)凡有下列情事之一者，為不及格。(於該項 □ 打 ∨)

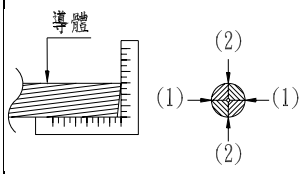
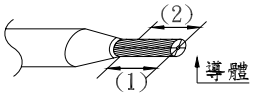
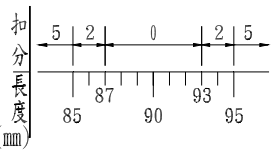
□ 1.未完成作業（含中途棄權者 ）　□ 2.故意毀損檢定場所機具、物料者

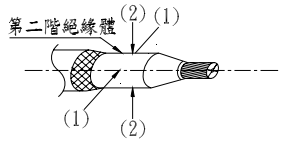
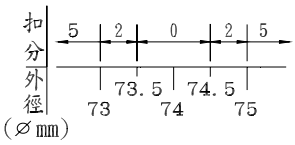
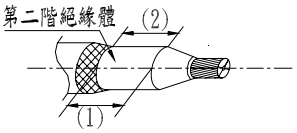
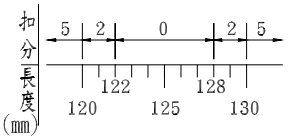
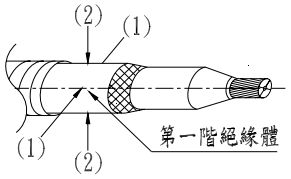
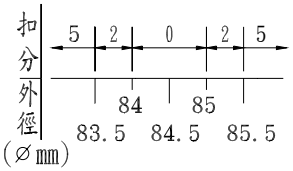
□ 3.擅自或自行更換變換檢定位置，不聽勸告者　□ 4.未注意工作安全，釀成災害者

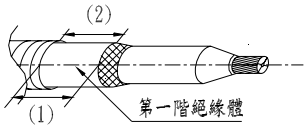
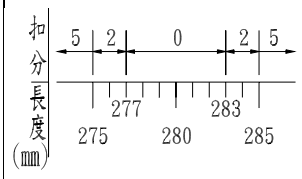
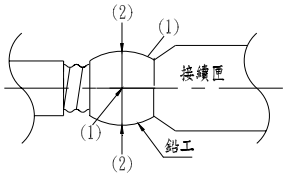
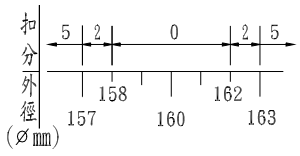
□ 5.不遵守檢定場地規定，經勸導無效者　□ 6.冒名頂替者

凡有上列各項情事者，必要時請註明具體之事實列舉於下：

(二) 凡無上項任一情事，而於檢定時間內完成者，如有下列情事者，仍需個別扣分，扣分合計 41 分(含)以上者本試題之檢定仍判定為不及格。

項次	扣　　分　　內　　容	扣分標準	扣減分數		備　　註
			處數	分數	
1	裝束不整(須穿長袖工作服、戴安全帽及著工作鞋*)	5/項			最多扣 10 分 (*涼鞋及拖鞋除外)
2	檢查電纜鋁被套表面有刀傷痕跡	2/處			最多扣 10 分
3	量測導體及絕緣體削尖等尺寸： (1) 量測導體切斷尺寸： a、垂直切斷： 用角尺及游標卡尺量測任意二點相距約 90º之位置，取其平均值。量測結果未垂直而傾斜者，其誤差範圍評分如下： (a)相差±2~3 mm(不含) (b)相差±3 mm 以上 b、露出長度： 量測任意二點相距約 180º之位置，取其平均值。其平均長度與規定值(90mm)不符合時之誤差範圍評分如下： (a)相差±3~5 mm(不含) (b)相差±5 mm 以上 c、檢查導體表面有傷痕	 2 5 2 5 10/處			 量測值：(mm) (1)___ (2)___ 平均值：_____ (mm)  量測值：(mm) (1)___ (2)___ 平均值：_____ (mm)  最多扣 41 分

項次	扣分內容	扣分標準	扣減分數		備註
			處數	分數	
3	(2)量測第二階絕緣體尺寸： a、絕緣體外徑： 於中間處量測任意二點相距約 90º 之位置，取其平均值。其平均外徑與規定值(74 § mm)不符合時之誤差範圍評分如下： (a)相差±0.5~1 mm(不含) (b)相差±1 mm 以上 b、絕緣體長度： 量測任意二點相距約 180º 之位置，取其平均值。其平均長度與規定值(125mm)不符合時之誤差範圍評分如下： (a)相差±3~5 mm(不含) (b)相差±5 mm 以上 (3)量測第一階絕緣體尺寸： a、絕緣體外徑： 於中間處測量任意二點相距約 90º 之位置，取其平均值。其平均外徑與規定值(84.5 § mm)不符合時之誤差範圍評分如下： (a)相差±0.5~1 mm(不含) (b)相差±1 mm 以上	2 5 2 5 2 5			 量測值：(mm) (1)___ (2)___ 平均值：_____ (mm)   量測值：(mm) (1)___ (2)___ 平均值：_____ (mm)   量測值：(mm) (1)___ (2)___ 平均值：_____ (mm) 

項次	扣分內容	扣分標準	扣減分數		備註
			處數	分數	
3	b、絕緣體長度： 測量任意二點相距約 180º之位置，取其平均值。其平均長度與規定值(280mm)不符合時之誤差範圍評分如下： (a)相差±3~5 mm(不含) (b)相差±5 mm 以上 (4)檢查鋁被套切除後內部有傷痕 a、銅線布纖帶受傷 b、鋁帶夾碳化紙受傷 c、絕緣體(紙)受傷	 2 5 10 20 41			 量測值：(mm) (1)____ (2)____ 平均值：_____(mm) 
4	接續匣鉛工之外觀檢查及其最大外徑之量測： (1)鉛工表面外觀檢查： a、有氣孔 b、凹凸不平 c、基層鉛工與鋁被套無緊密融合 (2)量測鉛工最大外徑： 量測任意二點相距約 90º之位置，取其平均值。其平均外徑與規定值(160 ∮ mm)不符時之誤差範圍評分如下： a、相差±2~3 mm(不含) b、相差±3 mm 以上	 2/處 2/處 10 2 10			 最多扣 10 分 最多扣 10 分  量測值：(mm) (1)____ (2)____ 平均值：_____ (mm) 

項次	扣分內容	扣分標準	扣減分數		備註
			處數	分數	
5	耐氣壓試驗： 將模擬接續匣注入壓縮空氣後加壓至2.6Kg/cm2，其持續時間至少 1 小時，如壓力降 1.6Kg/cm^2 以下： (1)由鉛工處漏氣者 (2)由接續匣封蓋因固定螺栓未鑽妥而漏氣者	 41 5			如由封油蓋鉛工處或由接續匣之盲栓處漏氣者不扣分
6	施作不依規定之作業程序	2/每程序			
7	工作安全： (1)用不當方法操作機具或不當工作方法 (2)不當操作機具致使機具損壞 (3)操作電鋸時未戴口罩 (4)操作電鋸時未戴護目鏡 (5)施作中發生起火燃燒，未及時撲滅 (6)有不安全之動作或施作不慎尚未釀成災害	 10 20 5 5 20 10			
8	施作後現場未清理	5			
9	成品之封油蓋於評分後未拆除及復原	20			
10	成品之接續匣銅管於評分後未拆除及復原	20			
合計					

評審長：　　監評委員：

二、試題二：69KV 交連 PE 電纜絕緣體削尖作業(168-900202)

姓　名		檢定日期		評審結果	及格	不及格	缺考
檢定編號		檢定地點					
試題編號		檢定時間	130 分鐘				

評　審　項　目

(一)凡有下列情事之一者，為不及格。(於該項 □ 打 ∨)

□ 1.未完成作業（含中途棄權者 ）　□ 2.故意毀損檢定場所機具、物料者

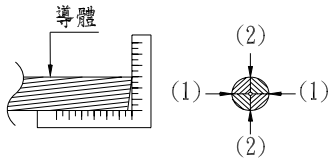
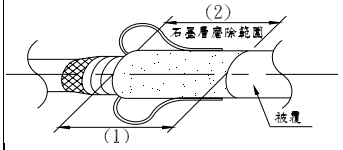
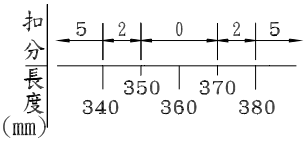
□ 3.擅自或自行更換變換檢定位置，不聽勸告者　□ 4.未注意工作安全，釀成災害者

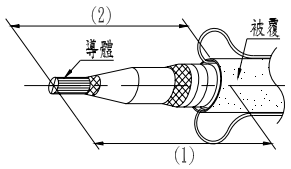
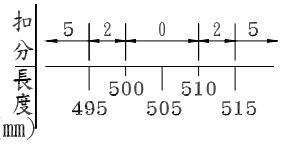
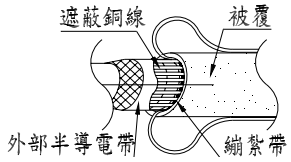
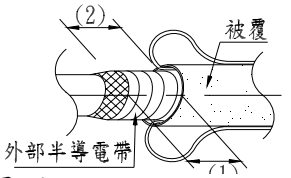
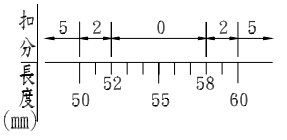
□ 5.不遵守檢定場地規定，經勸導無效者　□ 6.代人製作或受人協助

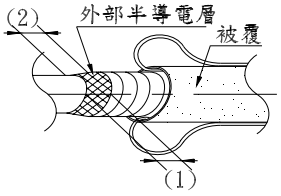
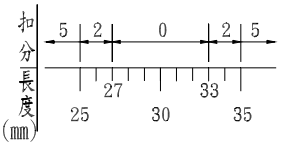
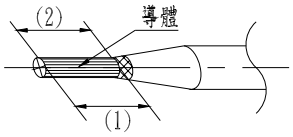
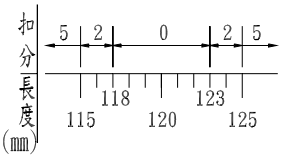
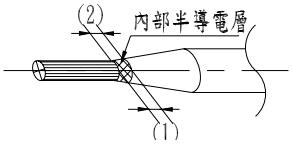
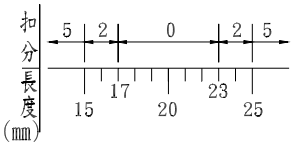
□ 7.有夾帶或交換料件者　□ 8.冒名頂替者

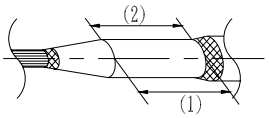
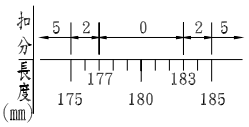
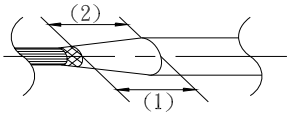
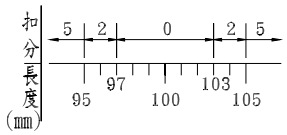
凡有上列各項情事者，必要時請註明具體之事實列舉於下：

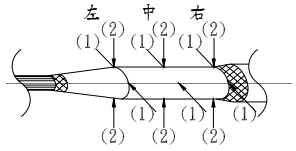
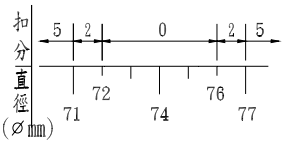
(二) 凡無上項任一情事，而於檢定時間內完成者，如有下列情事者，仍需個別扣分，扣分合計 41 分(含)以上者本試題之檢定仍判定為不及格。

項次	扣分內容	扣分標準	扣減分數 處數	扣減分數 分數	備註
1	裝束不整(須穿長袖工作服、戴安全帽及著工作鞋＊)	5/項			最多扣 10 分 (＊涼鞋及拖鞋除外)
2	量測成品各部尺寸及外觀檢查： (1)導體垂直切斷： 量測時選擇任意二點相距約 90°之位置，取其平均值。量測結果未垂直而傾斜者，其誤差範圍評分如下： a、相差±2~3 mm(不含) b、相差±3 mm 以上 (2)電纜被覆石墨粉磨除處理情形： a、未依規定用砂紙磨除 b、雖用砂紙磨除但未清洗 c、清洗不乾淨 (3)電纜被覆石墨層磨除長度： 量測時選擇任意二點相距約 180°之位置，取其平均值。其平均尺寸與規定值(360mm)不符合時之誤差範圍評分如下： (a) 相差±10~20 mm(不含) (b) 相差±20 mm 以上	 2 5 10 5 2 2 5			 量測值：(mm) (1)___ (2)___ 平均值：_____ (mm)  量測值：(mm) (1)___ (2)___ 平均值：_____ (mm) 

項次	扣分內容	扣分標準	扣減分數		備註
			處數	分數	
	(4)電纜被覆剝離長度： 量測任意二點相距約 180°之位置，取其平均值。尺寸與規定值(505mm)不符合時之其平均誤差範圍評分如下： a、差±5~10 mm(不含) b、相差±10 mm 以上	 2 5			 量測值：(mm) (1)___ (2)___ 平均值：_____ (mm) 
	(5)電纜被覆及繃紮帶切斷情形： 量測任意二點相距約 180°之位位置，取其平均值。電纜被覆及繃紮帶切斷不整齊者之誤差範圍評分如下： a、相差±3~5 mm(不含) b、相差±5 mm 以上	 2 5			 量測值：(mm) (1)___ (2)___ 平均值：_____ (mm)
	c、檢查遮蔽銅線表面有刀傷痕跡 審視每束遮蔽銅線表面有否刀傷。	2/條			最多扣 10 分
	(6)外半導電性帶切斷尺寸： 量測任意二點相距 180°之位置，取其平均值。其平均尺寸與規定值(55mm)不符合時之誤差範圍評分如下： a、相差±3~5 mm(不含) b、相差±5 mm 以上	 2 5			 量測值：(mm) (1)___ (2)___ 平均值：_____ (mm) 

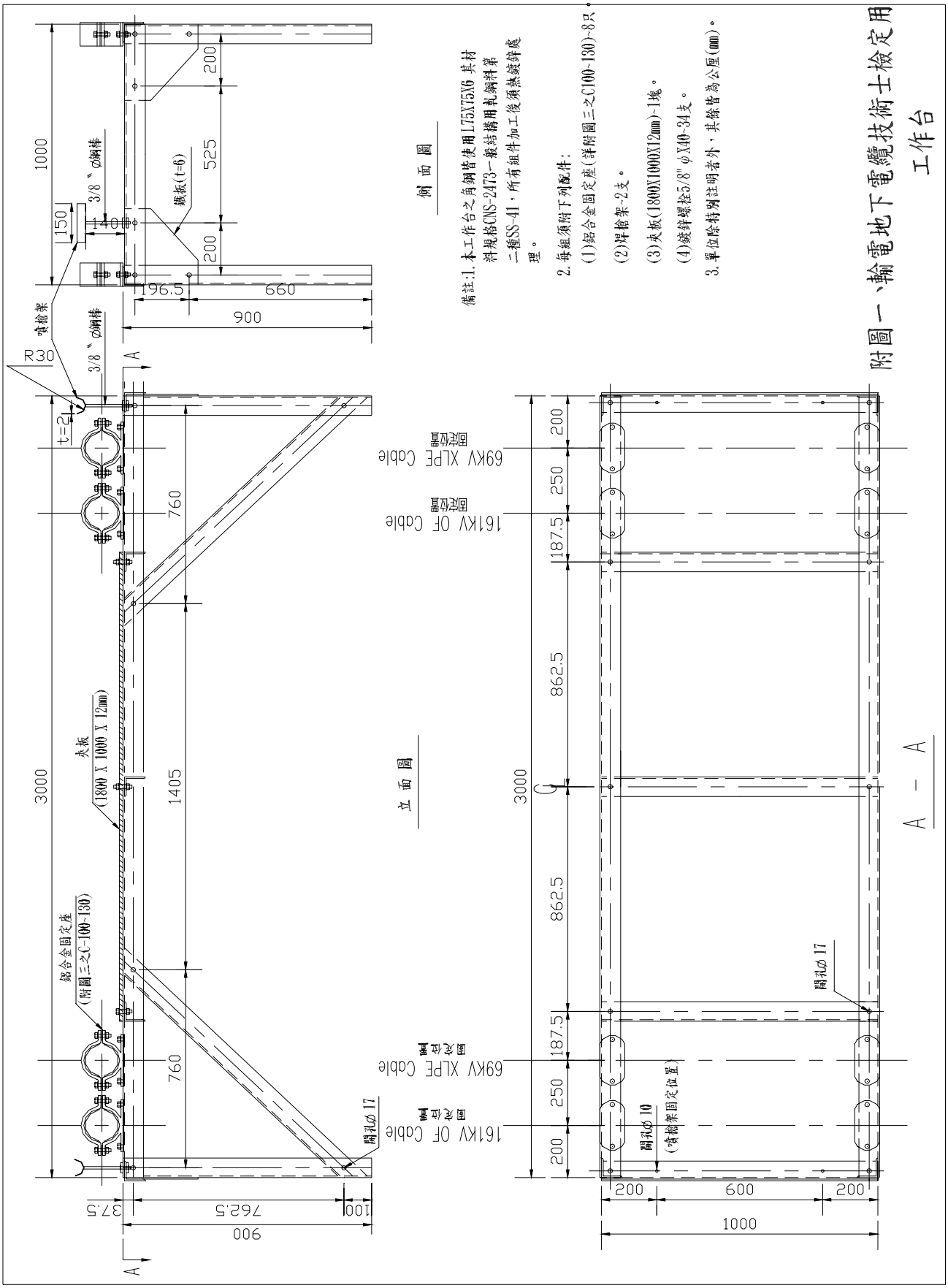
項次	扣分內容	扣分標準	扣減分數		備註
			處數	分數	
2	(7)外部半導電層： a、斜度尺寸： 量測任意二點相距約 180°之位置，取其平均值。其平均尺寸與規定值(30mm)不符合時之誤差範圍評分如下： (a)相差±3~5 mm(不含) (b)相差±5 mm 以上	 2 5			 量測值：(mm) (1)___ (2)___ 平均值：_____ (mm) 
	b、斜度中凹陷不均勻	10			
	c、邊緣體相接處不平滑	5/處			最多扣 10 分
	d、與絕緣體相接處不平滑	10			
	(8)導體、內部半導電層及絕緣體露見之尺寸及其削尖部份之尺寸： 量測任意二點相距約 180°之位置，取其平均值。 a、導體露見尺寸： 量測之平均尺寸與規定值(120mm)不符合時之誤差範圍評分如下： (a)相差±3~5 mm(不含) (b)相差±5 mm 以上	 2 5			 量測值：(mm) (1)____ (2)____ 平均值：_____ (mm) 
	b、內部半導電層之斜度尺寸： 量測之平均尺寸與規定值(20mm)不符合時之誤差範圍評分如下： (a)相差±3~5 mm(不含) (b)相差±5 mm 以上	 2 5			 量測值：(mm) (1)___ (2)___ 平均值：_____ (mm) 

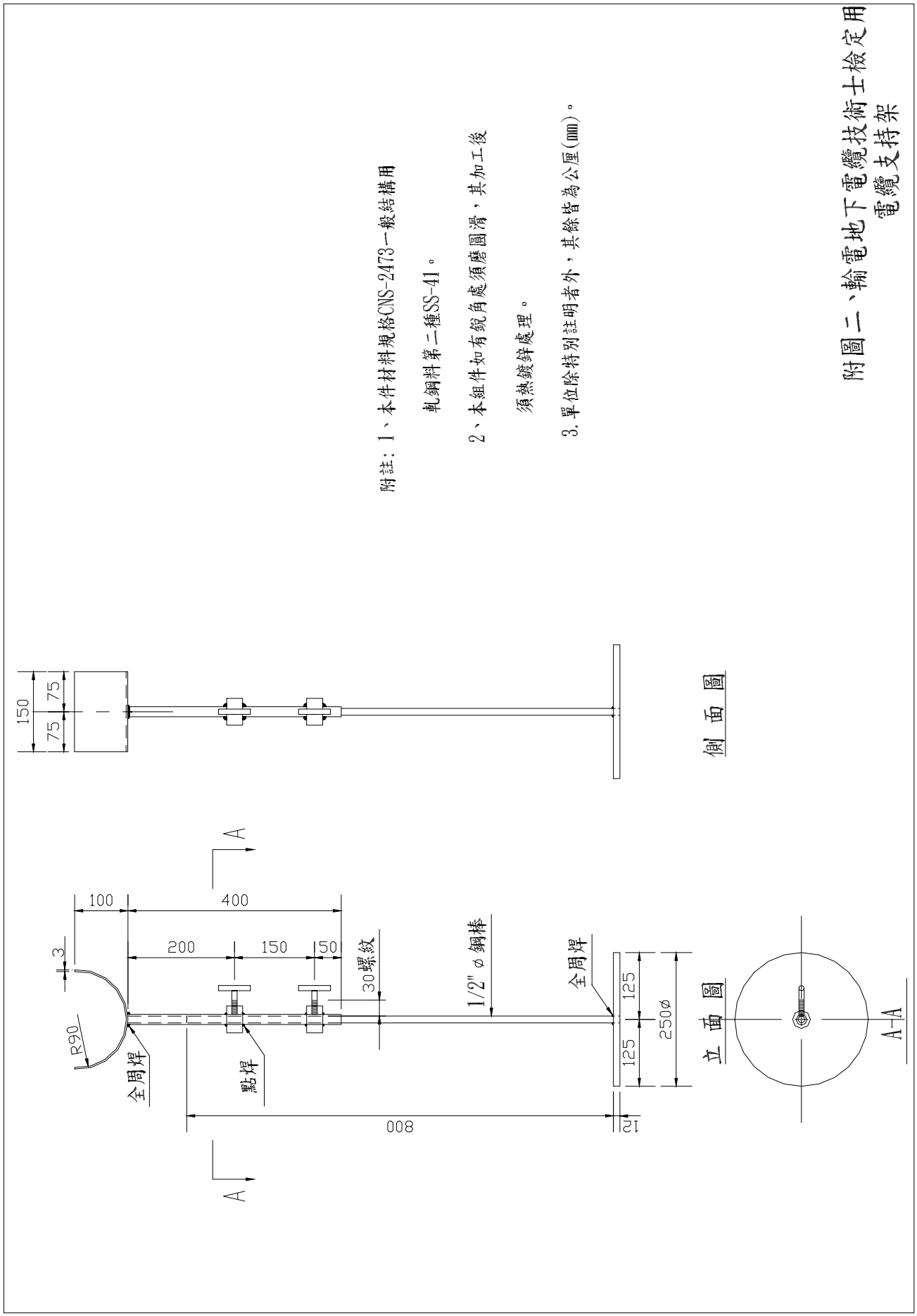
項次	扣分內容	扣分標準	扣減分數		備註
			處數	分數	
2	(c)斜度中凹陷不均勻	10			
	(d)邊緣切斷不整齊	5/處			最多扣 10 分
	(e)與絕緣體相接處不平滑	10			
	c、絕緣體尺寸： (a) 直線部份： 量測之平均尺寸與規定值(180mm)不符合時之誤差範圍評分如下： ①相差±3~5 mm(不含)	2			 量測值：(mm) (1)___ (2)___ 平均值：_____(mm) 
	②相差±5 mm 以上	5			
	(b) 削尖部份： 量測之平均尺寸與規定值(100mm)不符合時之誤差範圍評分如下： ①相差±3~5 mm(不含)	2			 量測值：(mm) (1)___ (2)___ 平均值：_____ (mm) 
	②相差±5 mm 以上	5			

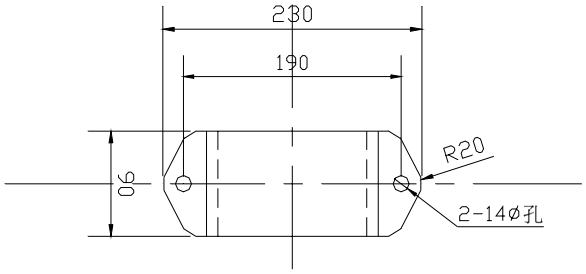
項次	扣分內容	扣分標準	扣減分數		備註
			處數	分數	
2	(9)絕緣體之直徑： 本項選兩端及中間三處，每處量測二點約相距約 90º，取其平均值。其平均直徑與規定值(74§mm)不符合時之誤差範圍扣分如下： a、相差±2~3 mm(不含) b、相差±3 mm 以上	 2 5			 量測值：(mm) 左 中 右 (1)___ ___ ___ (2)___ ___ _____ 平均值：(mm) _____ 
	(10)絕緣體表面外觀檢查： a、凹凸不平 b、不光滑 (11)導體有傷痕 (12)導體之切斷面未磨角	 5 10 10/處 2			最多扣 41 分
3	施作不依規定之作業程序	2/每程序			
4	工作安全： (1)用不當方法操作機具或不當工作方法 (2)不當操作機具致使機具損壞 (3)操作電鋸及砂帶機時未戴口罩 (4)操作電鋸及砂帶機時未戴護目鏡 (5)有不安全之動作或施作不慎尚未釀成災害	 10 20 5 5 10			
5	施作後現場未清理	5			
	合計				

評審長：　　監評委員：

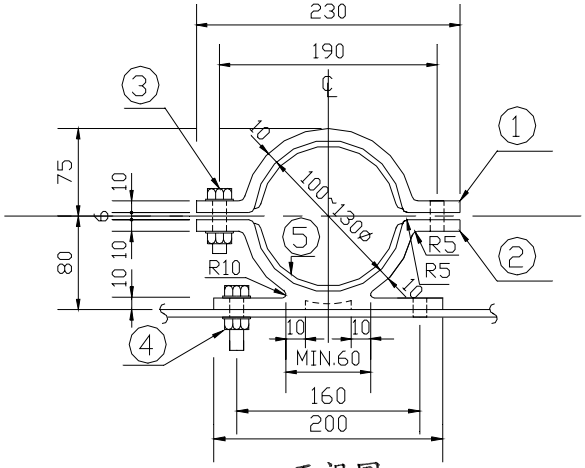
捌、 附圖


附圖一、輸電地下電纜技術士檢定用
工作台
側面圖
備註:1.本工作台之角鋼皆使用L75X75X6.5其材
料規格CNS-2473一般結構用軋鋼料第
二種SS-41，所有組件加工後須熱鍍鋅處
理。
2.每組須附下列配件:
(1)鋁合金固定座(詳附圖三之C100-130)-8只。
(2)焊槍架-2支。
(3)夾板(1800X1000X12mm)-1塊。
(4)鍍鋅螺栓5/8" φX40-34支。
3.單位除特別註明者外，其餘皆為公厘(mm)。
立面圖
A - A
噴槍架
3/8"φ鋼棒
夾板
(1800 X 1000 X 12mm)
鋁合金固定座
(附圖三之C-100-130)
鐵板(t=6)
開孔φ17
開孔φ10
(噴槍架固定位置)
161KV OF Cable
固定點
69KV XLPE Cable
固定點

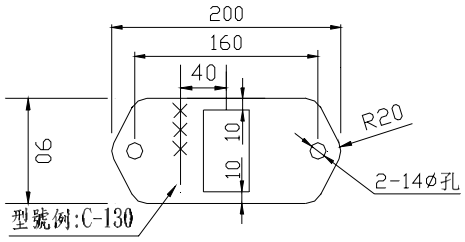

附圖二、輸電地下電纜技術士檢定用
電纜支持架
附註：1、本件材料規格CNS-2473一般結構用
軋鋼料第二種SS-41。
2、本組件如有銳角處須磨圓滑，其加工後
須熱鍍鋅處理。
3.單位除特別註明者外，其餘皆為公厘(mm)。
側面圖
立面圖
A-A
150
75
75
100
400
200
150
50
3
R90
全周焊
點焊
30螺紋
1/2" ø 鋼棒
全周焊
125
125
250ø
800
12



上視圖



正視圖



底視圖

編號	名稱	數量	材料規範	驗收時至少需試驗項目	備註
1	固定座本體上部	1個	鋁合金:ASTW-B26-A356.0	拉力強度試驗(依1980-ASTM-B 557M-P658 Fig.6 作成試樣)	承商亦得依ASTM-B108 -A356.0規範製造
2	固定座本體下部	1個	鋁合金:ASTW-B26-A356.0	拉力強度試驗(依1980-ASTM-B 557M-P658 Fig .6作成試樣)	承商亦得依ASTM-B108 -A356.0規範製造
3	M12X45mm 固定螺栓	2只	CNS-G3067-不鏽鋼第27種		每只螺栓需附螺帽1個，墊圈1個及彈簧1個
4	M12X40mm 固定螺栓	2只	CNS-G3067-不鏽鋼第27種		每只螺栓需附螺帽1個，墊圈1個及彈簧墊圈1個
5	5mm厚 橡膠襯墊	2塊	合成橡膠:CNS-K4024-B Ⅲ307	依CNS-K4024所列之一般試驗	寬度110mm之半圓筒形，並以黏劑黏牢於固座上

附註: 1.單位除特別註明者外，其餘均為公厘(mm)

2.固定座數量以組計，每組含表二所列各項材料。

3.固定座除註明者外，銳緣部份均須磨圓(R=1mm)

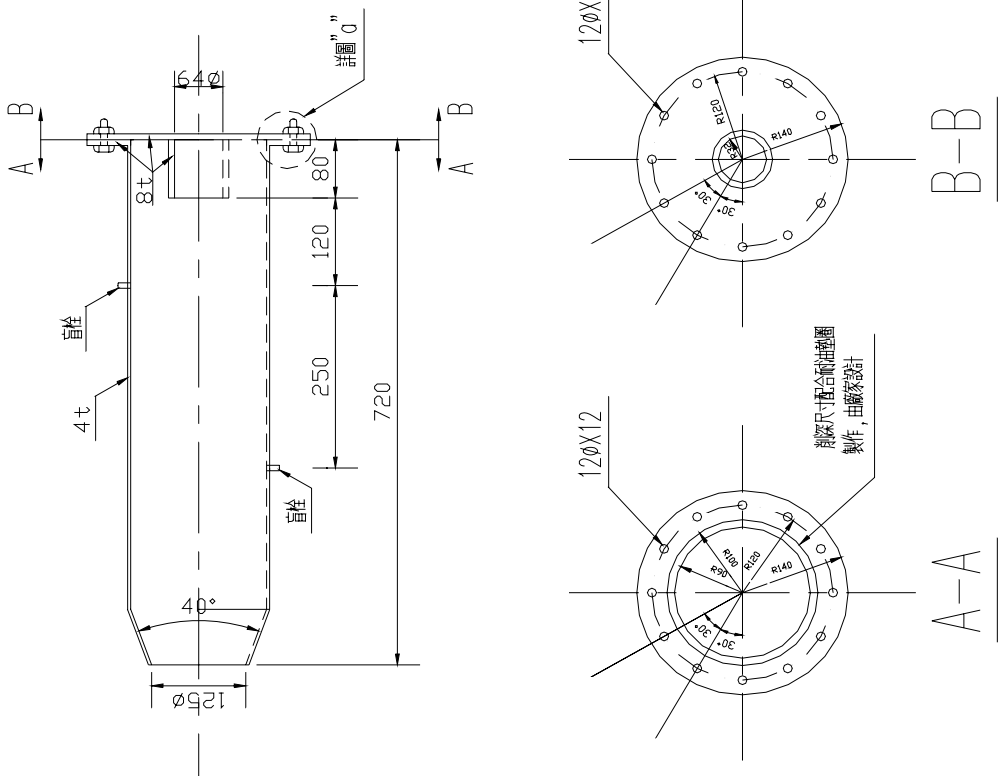
4.固定座各部尺寸係指加工後淨尺寸，其容許差除CNS或ASTM 另有規定外，不得超過±1%

5.型號字樣大小不得小於10mm^2，字體以楷字為原則並凹入1mm。

6.各組須附橡膠襯墊110x190x5mm牢於固定座上，其寬度須伸出固定座兩側各10mm。

附圖三、輸電地下電纜技術士檢定用 C型固定座

附圖四、輸電地下電纜技術士檢定用模擬電纜接續匣銅管



附註：

1.本件以黃銅板(CNS 4383-H3065)加工焊接成形，其焊接縫須處理平滑，無氣孔，組合後須耐油壓6kg/cm²。

2.本件每組須附3/8"øx40L黃銅螺栓及螺帽12只及耐油圈2只(其中備用1只)。

3.盲栓須焊接於銅管上，並與管內連通，供抽真空用。

4.單位除特別註明者外，其餘皆為公厘(mm)。

玖、輸電地下電纜裝修乙級技術士技能檢定術科測試時間配當表

<table>
<tr><td>時間</td><td colspan="6">程　　序</td></tr>
<tr><td>07:30
｜
08:00</td><td colspan="6">1.監評前協調會議。
2.應檢人員報到，發檢定編號及識別證。</td></tr>
<tr><td>08:00
｜
08:15</td><td colspan="6">點名、核對相片與證件，宣佈有關注意事項及介紹檢定環境</td></tr>
<tr><td rowspan="7">8:15
｜
12:00</td><td>組別</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">試題一</td><td>01</td><td>07</td><td>13</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td>08</td><td>14</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td>09</td><td>15</td><td>21</td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td>10</td><td>16</td><td>22</td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td>11</td><td>17</td><td>23</td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td>12</td><td>18</td><td>24</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">13:30
｜
15:40</td><td rowspan="6">試題二</td><td>01</td><td>07</td><td>13</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td>08</td><td>14</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td>09</td><td>15</td><td>21</td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td>10</td><td>16</td><td>22</td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td>11</td><td>17</td><td>23</td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td>12</td><td>18</td><td>24</td><td></td></tr>
</table>